

台灣資源再生協會

蘇州市資源再生產業參訪報告書

中 華 民 國 100 年 5 月 31 日

摘要

本次國外差旅的目的為參觀江蘇省蘇州市境內資源再生產業的發展情形，整個參訪時間為 2011 年 5 月 11 日至 5 月 15 日止，共為期五天。蘇州市方面主辦本次參訪活動單位為蘇州市再生資源行業協會，以及蘇州市供銷合作總社。

本次參訪活動的目的為了解目前江蘇省蘇州市再生資源行業之技術及設備狀況，而江蘇省蘇州市在再生資源這方面的管理與技術也是大陸居於領導地位。而且過去幾年都是國家十一五科技支撐計畫項目，未來也是國家十二五科技支撐計畫項目之一，且該市積極成立新的靜脈產業園區，除了再生資源集散中心外，更要開拓四條深加工的資源再生加工生產線。

本次國外差旅參訪蘇州市資源再生產業，台灣方面參加的學者、資源再生業者及廢棄物處理業者共有 14 位，不管是工廠參觀方面及雙方合作方面，都有很豐富的收穫。這些台灣去的學者及業者大多是研究及從事資源再生及再利用的業界人士，沿途也與這些學者及業者學習很多資源再生及再利用的專業知識。

目 錄

	頁次
摘要.....	1
目錄.....	2
一、目的.....	3
二、過程.....	4
三、具體完成之工作.....	6
四、心得與建議.....	8
附錄.....	10

一、目的

本次國外差旅的目的為參觀江蘇省蘇州市境內資源再生產業的發展情形，整個參訪時間為 2011 年 5 月 11 日至 5 月 15 日止，共為期五天。蘇州市方面主辦本次參訪活動單位為蘇州市再生資源行業協會，以及蘇州市供銷合作總社。

本次參訪活動的目的為了解目前江蘇省蘇州市再生資源行業之技術及設備狀況，而江蘇省蘇州市在再生資源這方面的管理與技術也是大陸居於領導地位。而且過去幾年都是國家十一五科技支撐計畫項目，未來也是國家十二五科技支撐計畫項目之一，且該市積極成立新的靜脈產業園區，除了再生資源集散中心外，更要開拓四條深加工的資源再生加工生產線。

此次活動經由台灣資源再生協會與蘇州市再生資源行業協會的安排工廠參觀外，也與蘇州市再生資源行業協會進行有關蘇州市與台灣雙方的環保產業及資源再生產業之合作機會及未來可以努力的方向，會中也邀請蘇州市的供銷合作總社的賀處長、台資企業、日資企業與當地的再生資源行業協會的理事單位來洽談合作之機會。

二、過程

本次國外差旅的主要行程如下表所示：

日 期	地 點	內 容
100/5/11	台南→桃園→上海→蘇州市	台灣資源再生協會會員廠商與蘇州市再生資源行業的各理事企業舉行座談會
100/5/12	蘇州市、吳中區與高新區	拜訪蘇州再生資源行業協會與蘇州再生資源投資發展有限公司，參觀吳中區國裕再生資源發展有限公司，高新區的蘇州同和資源綜合利用有限公司
100/5/13	常熟市與太倉市	參訪常熟市的蘇州百納再生資源有限公司、太倉市的蘇州順惠有色金屬制品有限公司與太倉市供銷合作總社
100/5/14	蘇州市—昆山市—上海	參觀蘇州市周莊水鄉生態旅遊
100/5/15	上海→桃園→台南	返程

本次參訪活動之活動內容、地點及行程如下:

地點:蘇州市。

參訪行程如下:

2011/5/11 10:00 台南、桃園、上海、蘇州市與蘇州市再生資源行業協會的會員企業進行交流座談會

2011/5/12 09:00 蘇州市再生資源行業協會、蘇州市再生資源投資發展有限公司(靜脈產業園區開發)

14:30 蘇州市吳中國裕再生資源發展有限公司(廢紙與不銹鋼回收)

16:00 蘇州同和資源綜合利用有限公司(貴金屬回收)

2011/5/13 09:00 蘇州百納再生資源有限公司(廢紙回收廠)

14:00 蘇州順惠有色金屬制品有限公司(有色金屬回收)

16:00 太倉市供銷合作總社(廢紙與廢鐵回收)

2011/5/14 09:00 周莊水鄉生態旅遊(水鄉生態)

2011/5/15 18:00 上海、桃園、台南

三、具體完成之工作

本次國外差旅的目的為出國參訪蘇州市的再生資源行業的發展情形，其中包括最主要的是參訪再生資源之後續集散收集情形，以及買賣之實際運作情況，過去五年蘇州市依十一五計畫項目，已建立幾個再生資源的集散交易中心，未來十二五計畫也規劃更大型的集散交易中心及深加工的靜脈園區。

第一天的行程由台南成大出發，經由桃園機場飛往上海浦東機場，再由機場直接前往蘇州市。下午四點舉行台灣資源再生的與會企業及蘇州市再生資源行業協會的會員進行友好交流座談會，與會的蘇州單位包括蘇州市再生資源投資發展有限公司、蘇州市日益升實業有限公司、蘇州市蘇協報廢汽車回收拆解有限責任公司、吳中區再生資源行業協會、蘇州同和資源利用綜合有限公司、太倉市再生資源有限公司、蘇州大華調劑市場、蘇州慧通再生資源有限公司、蘇州市角直再生資源集散交易有限公司、蘇州百納再生資源有限公司、蘇州市吳中國裕再生資源發展有限公司、蘇州中清瑞能環保科技有限公司、蘇州順惠有色金屬製品有限公司、蘇州東三機械設備有限公司等。台灣代表有台灣資源再生協會、成功大學資源再生及管理研究中心、世界資源亞太股份有限公司、臺灣綠色生產力基金會、瑞大鴻科技材料股份有限公司、信義建材股份有限公司、光洋應用材料科技股份有限公司、永

源化工原料股份有限公司、咏昕股份有限公司、嘉德創科技股份有限公司等，共有十一位代表出席座談會。

本次工廠參訪第二天參觀蘇州市再生資源行業協會、蘇州市再生資源投資發展有限公司(靜脈產業園區開發)，了解角直園區的規劃及未來開發之想法，雙方交換意見。蘇州市再生資源投資發展有限公司是由蘇州市供銷合作總社、蘇州市農業擔保有限公司、蘇州市營財投資集團公司、江蘇省物聯再生資源利用產業集團有限公司共同出資組建的國有控股公司，註冊資本 6500 萬元。公司目前正在籌建的蘇州市角直再生資源產業園註冊資本 8000 萬元，項目總投資 4.87 億元，占地面積 228.3 畝，位於吳中區角直鎮經濟開發區，建成後將承擔起全市再生資源集散、交易、倉儲、加工的功能。蘇州市再生資源投資發展有限公司負責承建我市古城區再生資源連鎖回收站。計畫建設 165 個，今後新建居民社區，按照服務物件 2000 戶左右居民的標準配套建設回收網點。採取連鎖經營的方式，通過新建、改造和整合的模式，網上收廢平臺也將積極配合網點的回收工作，形成規範的社區回收網路體系。

下午接著參訪蘇州市吳中國裕再生資源發展有限公司，該公司主要是廢紙與不銹鋼回收集散，並經適當整理打包，再送給下游的資源再生產業。該公司是由蘇州市吳中國裕資產經營有限公司和蘇州市再

生資源投資發展有限公司合資組建，註冊資金 1000 萬元人民幣。位於蘇州西郊七子山下的吳中區國裕再生資源發展有限公司 2009 年 12 月 18 日正式揭牌運行。吳中區國裕再生資源發展有限公司作為區再生資源物流中心，積極與鎮（區）、街道中心回收管理站和社區（村）回收點進行銜接，全面落實區政府提出的以再生資源物流中心為載體，以鎮（區）、街道中心回收管理站為依託，以社區（村）回收點為基礎的三級回收利用網路體系建設工作。公司的工作重點為廢紙業和有色金屬的回收利用和加工處理。目前，廢紙業車間設備已安裝調試完畢，人員配備到位，加工處理工作已全面啟動。

接著參訪蘇州同和資源綜合利用有限公司，該公司主要是作四機一腦的回收系統，以及貴金屬的回收純化的公司。蘇州同和資源綜合利用有限公司註冊資金 600 萬美元。是由日本 DOWA 公司出資 90%，蘇州高新區經濟發展集團總公司出資 10%組建而成。從事金、銅及其他貴金屬的再生事業。是蘇州市危險化學品安全監管協會的會員單位，2005 年 7 月獲得迴圈經濟示範單位稱號。營業內容：貴金屬的回收、精煉·銷售、貴金屬的回收設備的出租·維護管理，環境保護資訊諮詢、家電迴圈再利用、汽車迴圈再利用。

第三天的行程是參訪蘇州百納再生資源有限公司，該公司是江蘇造紙行業協會會員，是江蘇廢紙行業協會的理事單位。公司是常熟市廢

品回收綜合治理，集約化經營管理的重點單位。公司現擁有十八個貨場，分佈在上海、江蘇、安徽和山東，年收購量達 25 萬噸（OCC 廢紙）。總的銷售量近 30 萬噸。主要為江蘇的理文、玖龍，浙江的景興、吉安，山東的世紀陽光、upp 等有一定品牌和規模的造紙企業提供原材料。各大貨場都配置了專業的廢紙打包、裝載、稱重計量設備和網路監管管理系統。

下午接著參訪蘇州順惠有色金屬製品有限公司，該公司是台商獨資企業，專門從事廢物的回收利用。公司成立與 1993 年 12 月，並於 1994 年 9 月獲得江蘇省人民政府頒發的台港澳僑胞投資企業批准證書。公司註冊資金為 405 萬美元，經營範圍為：可再生有色金屬的整理、加工及其製品和發動機火芯塞的生產，處置各類固體電子（含貴金屬）廢棄物及混合五金廢料與液晶顯示器。進口廢舊塑膠回收、加工、回收整理廢紙、廢木材，銷售公司自產產品。

第三天的最後行程是參訪太倉市再生資源有限公司，該公司投資的太倉市再生資源集散中心項目作為蘇州市再生資源網路體系建設的一部分，會同蘇州角直再生資源集散交易有限公司的產業園專案、吳中國裕再生資源集散交易中心專案一起，參加了商務部第二批再生資源回收體系建設試點城市、集散市場實施方案評審，獲得專家、領導的一致好評。該中心占地面積 200 畝，總投資 1.7 億元，分二期建設。

該專案作為回收網路體系的終端，按照高起點規劃、高標準建設的要求，配套廢舊塑膠、紙品、橡膠、有色金屬、廢鐵、拆車等業務。

第四天的行程是前往蘇州市的古城，也是中國的第一的水鄉——周莊，位在蘇州昆山西南隅，是蘇州頗具盛名的水鄉古鎮，鎮內井字形河道流貫，形成八條長街巷道，房屋建築飛檐蹠角、窄長的長廊，傳統式的水巷穿梭，形成一河兩街景觀特色，其中園林造景、小橋河水美景，兩岸垂柳輕拂，為標準的水鄉集鎮的建築格局，目前仍保存著元、明、清歷代石橋數十座，遠遠遙望下，真是好一幅蘇州古鎮美景圖。

第五天的行程為由上海浦東機場搭機回桃園機場，再由桃園機場回台南成大。

四、心得與建議

本次國外差旅參訪蘇州市資源再生產業，台灣方面參加的學者、顧問公司、資源再生業者及廢棄物處理業者共有 13 位，不管是工廠參觀方面及雙方合作方面，都有很豐富的收穫。這些台灣去的學者、顧問公司及業者大多是研究及從事資源再生產業的人士，沿途也與這些學者及業者學習很多資源再生的專業知識。而在雙方的座談會中也認識了相當多蘇州市的再生資源行業的業者，在會議上也針對蘇州市的再生資源行業多所了解，再透過與業界人士的交流，更深入了解蘇州市的資源再生產業的情況。

在參觀完兩天的工廠參訪之後，發現蘇州市的資源再生行業均是以再生資源的收集、分類、集散、貯存、打包、整理、買賣為主的行業，與台灣多數的資源再生產業均以高度技術的深加工為主的業者是完全不同性質的，但是蘇州市也意識到未來的情脈園區也應走向台灣的模式，以發展深加工為主的資源再生行業。過去十一五的計畫規劃的再生資源產業是以開發再生資源的集散中心為主，未來十二五計畫所規劃的項目則是以開發深加工的資源再生園區為主。目前蘇州市比較想引進台灣的資源再生產業的設備廠商，以提供可以發展深加工的資源化設備為主要訴求。

這次參訪的蘇州再生資源投資發展有限公司、吳中再生資源有限公司、太倉再生資源有限公司，都是由市政府或區政府轉投資的再生資源企業，都是以再生資源的收集、分類、集材、買賣為主的公司。蘇州百納公司雖是名為私人企業，但是本質上也是由官方系統所主導的民營企業，企業的發展也具有新義，未來發展性也會比較好。

另外的兩家日資及台資企業，是屬於比較有技術性的外資企業，日本同和公司除了發展再生資源的產業外，也積極開發土壤地下水污染整治領域的市場。當然日本同和公司在再生資源這個領域，四機一腦的部份由於相關的廢四機一腦的收集量不足，不能符合當初整廠設計的處理容量的3~4成左右，可以說是設備遲轉率比較低的，貴金屬的回收上，也是廢料來源較少的情況下，使得產量及產值都不如預期，是公司要持續努力的目標。此外，台資的順惠金屬公司，也是屬於較有深加工技術的再生資源業者，對於各種電子廢料、污泥、灰渣均有資源化的技術與能力，其貴金屬生產總甚至在完成建廠及執照申請後，還賣給德國賀力士公司營運操作。當然其公司本身有完整的金屬污泥、灰渣及廢料資源化流程及技術，特別是焙燒爐、熔煉爐及貴金屬剝離/電析生產線等，最後的殘渣也可由高壓磚的製程作成成品外售。

o

附件



蘇州—台灣兩地資源再生行業交流座談會



蘇州—台灣兩地資源再生行業交流座談會後合照



蘇州再生資源協會與蘇州再生資源投資發展股份有限公司拜訪



蘇州再生資源協會與蘇州再生資源投資發展股份有限公司交流



蘇州市吳中國裕再生資源發展有限公司



國裕公司的不銹鋼處理情形



蘇州同和公司參訪簡介



蘇州同和公司



蘇州百納再生資源公司參訪



蘇州百納再生資源公司工作車間



蘇州百納再生資源公司交流



順惠公司分類拆解線生產情形



順惠公司分污泥焙燒設備



順惠公司金屬熔爐設備



順惠公司高壓磚拌料設備



順惠公司高壓磚壓製設備



太倉市再生資源有限公司參訪



太倉市再生資源有限公司交流會



蘇州周莊參訪



蘇州水鄉古鎮—周莊